EXPO ASI



HACKATHON SARD

Sistema Agéntico de Respuesta y Resiliencia ante Desastres

Universidad Nacional de Colombia
| Sede Manizales

Departamento de Informática y Computación

¡VEN Y PARTICIPA CON NOSOTROS!

Índice de contenido

1 Contexto: El Gran Apagón Andino . . . 3

1.1 El evento y su cascada de fallos . . . 3

1.2 El problema: de obtener datos a decidir con ellos . . . 3

1.3 SARD como capa de coordinación . . . 3

2 Objetivos de la hackathon . . . 4

2.1 Objetivo general . . . 4

2.2 Objetivos específicos . . . 4

3 Los dos escenarios de competencia . . . 5

3.1 Escenario 1: El momento del apagón . . . 5

3.2 Escenario 2: El silencio digital . . . 6

3.3 Comparativo de los escenarios . . . 6

4 Retos oficiales de la competencia . . . 7

4.1 Reto 1. El reporte que debe sobrevivir . . . 7

4.2 Reto 2. Comunicación en ráfagas . . . 7

4.3 Reto 3. El tejido de agentes . . . 7

4.4 Reto 4. La verdad entre fragmentos . . . 8

4.5 Reto 5. Sobrevivir a la caída . . . 8

4.6 Reto 6. El tablero que salva tiempo . . . 8

4.7 Condición de integración . . . 8

5 Arquitectura de referencia . . . 9

5.1 Capas del sistema . . . 9

5.2 Tejido de agentes . . . 10

5.3 Fichas resumen de los agentes sugeridos . . . 11

6 Entregables oficiales de los equipos . . . 12

1 Contexto: El Gran Apagón Andino

1.1 El evento y su cascada de fallos

Es lunes 10 de agosto. Un sismo de magnitud 7,4 sacude la región andina de Colombia. Las réplicas continúan, varias vías quedan bloqueadas y múltiples estructuras presentan daños. En cuestión de minutos, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pierde estabilidad y se produce un apagón generalizado.

La emergencia no termina en el colapso eléctrico: las antenas de telefonía móvil dejan de operar, los centros de datos pierden refrigeración y energía, los proveedores de internet regionales comienzan a desconectarse y las comunicaciones entre organismos de socorro se fragmentan.

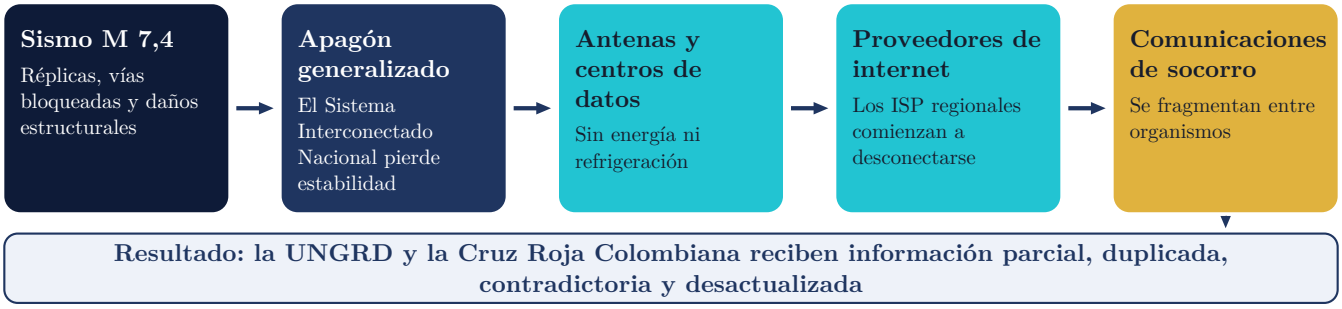


Figura 1. Cascada de fallos desencadenada por el sismo.

Millones de ciudadanos intentan pedir ayuda al mismo tiempo: algunos están atrapados en edificaciones; otros necesitan asistencia médica, buscan familiares o informan sobre obstáculos en las vías. Muchos teléfonos tienen menos del 20 % de batería y sus usuarios no logran mantener una conexión estable. Entre tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cruz Roja Colombiana y los cuerpos de bomberos reciben información parcial, duplicada, contradictoria y, en ocasiones, desactualizada.

1.2 El problema: de obtener datos a decidir con ellos

El problema ya no es solamente obtener información. Es determinar qué información necesita una respuesta inmediata, qué tan confiable es, dónde debe enviarse y cómo conservarla cuando el sistema que la procesa puede desaparecer en cualquier momento.

Urgencia	Confiabilidad	Destino	Persistencia
¿Qué información necesita una respuesta inmediata?	¿Qué tan confiable es esa información?	¿Dónde debe enviarse?	¿Cómo conservarla si el sistema que la procesa puede desaparecer?

Figura 2. Las cuatro decisiones críticas que debe resolver el sistema.

1.3 SARD como capa de coordinación

En este escenario surge **SARD**: un sistema de inteligencia artificial agéntica distribuida que debe actuar como una capa de coordinación entre los ciudadanos, los nodos de comunicación supervivientes y los equipos humanos de respuesta.

2 Objetivos de la hackathon

2.1 Objetivo general

Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un prototipo de Sistema Agéntico de Respuesta y Resiliencia ante Desastres que pueda capturar, procesar, priorizar y distribuir reportes de emergencia bajo condiciones extremas de pérdida de conectividad, escasez energética, ancho de banda limitado, información incierta y fallos de infraestructura.

2.2 Objetivos específicos

N.º	Objetivo	Descripción	Dimensión
1	**Captura resiliente**	Permitir el registro y almacenamiento local de reportes sin depender de una conexión permanente.	Datos y transporte
2	**Comunicación eficiente**	Transmitir mensajes pequeños, recuperables y resistentes a interrupciones.	Datos y transporte
3	**Inteligencia agéntica**	Distribuir tareas entre agentes con responsabilidades, herramientas, objetivos y reglas explícitas.	Inteligencia y agentes
4	**Triaje informativo**	Detectar posibles emergencias críticas y ordenar su revisión según urgencia, impacto y confianza en los datos.	Inteligencia y agentes
5	**Gestión de duplicados**	Identificar reportes que probablemente describen el mismo incidente, sin borrar evidencia ni fusionar casos distintos indebidamente.	Inteligencia y agentes
6	**Continuidad operativa**	Mantener las funciones esenciales después de la pérdida de un nodo.	Resiliencia y continuidad
7	**Coordinación distribuida**	Sincronizar estados y eventos cuando vuelve la conectividad.	Resiliencia y continuidad
8	**Interacción humana**	Entregar información comprensible, accionable y verificable a los coordinadores de emergencias.	Humano y ética
9	**Uso responsable de IA**	Prevenir invenciones, decisiones injustificadas, sesgos y acciones autónomas peligrosas.	Humano y ética
10	**Validación experimental**	Demostrar el comportamiento del sistema con pruebas reproducibles de desconexión, pérdida de paquetes y recuperación.	Validación

Tabla 1. Objetivos específicos y dimensión a la que se asocian (agrupación propuesta en este informe).

3 Los dos escenarios de competencia

La hackathon se divide en **dos escenarios obligatorios y una integración final**. Cada equipo es libre de decidir cómo construir su solución: puede hacer un solo programa que lo maneje todo, o crear varias piezas separadas que se conecten entre sí. Lo importante es cómo resuelven los dos momentos que se describen a continuación.

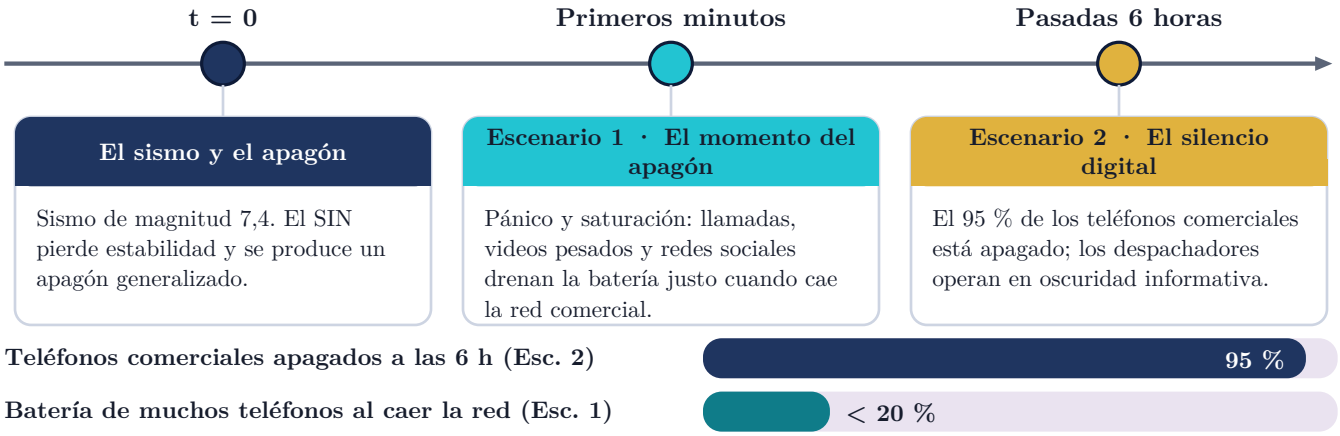


Figura 4. Línea de tiempo de la emergencia y ubicación de los dos escenarios.

3.1 Escenario 1: El momento del apagón

En los primeros minutos tras el sismo de 7,4, el pánico es absoluto. Millones de personas atrapadas en escombros, en el transporte público o presenciando colapsos estructurales intentan usar sus teléfonos al mismo tiempo. El miedo a las réplicas satura la psicología colectiva: los ciudadanos intentan llamar, enviar videos pesados o refrescar redes sociales, lo que acelera el drenaje de energía y deja los dispositivos con baterías inferiores al 20 % justo cuando la infraestructura eléctrica comercial se apaga por completo.

Desafío central. Conseguir que los reportes de emergencia sobrevivan a una conectividad prácticamente inexistente y a dispositivos moribundos.

Los equipos deben responder a cinco preguntas fundamentales:

1	¿Cómo puede un ciudadano crear y guardar un reporte sin conexión?
2	¿Cómo se envía el reporte utilizando el menor número posible de bytes?
3	¿Cómo se evita perderlo si la transmisión se interrumpe?
4	¿Cómo se determina si el mensaje representa una emergencia que necesita atención inmediata?
5	¿Cómo se evita que un mismo incidente se registre decenas de veces y consuma toda la capacidad disponible?

Libertad de diseño, con justificación. La solución no tiene que transmitir cada reporte inmediatamente: puede almacenar, comprimir, priorizar y retransmitir. Sin embargo, debe justificar cómo decide qué enviar primero y qué riesgo existe al aplazar un mensaje.

3.2 Escenario 2: El silencio digital

Pasadas las 6 horas, la ciudad entra en un silencio digital: el 95 % de los teléfonos comerciales se ha apagado por falta de energía. En las mesas de control de la UNGRD y la Cruz Roja Colombiana, los despachadores están exhaustos y en completa oscuridad informativa. Reciben ráfagas de datos fragmentados, rumores capturados por radio de onda corta y mensajes a medio terminar. Los rescatistas enfrentan una saturación cognitiva: es humanamente imposible procesar miles de textos difusos por minuto y decidir, sin equivocarse, a dónde enviar las pocas ambulancias disponibles. **Un error de clasificación significa vidas perdidas.**

Los equipos deben responder a otras cinco preguntas:

1	¿Cómo continúa el sistema si el nodo principal se apaga sin previo aviso?
2	¿Cómo se sincronizan varios nodos que han trabajado aislados?
3	¿Cómo se combinan fragmentos de información sin inventar datos que no llegaron?
4	¿Cómo se identifica y administra la incertidumbre de un reporte?
5	¿Cómo se presenta a los rescatistas una lista corta de incidentes prioritarios que permita actuar sin ocultar casos relevantes?

Arquitectura multiagente con límites. Una arquitectura multiagente puede repartir la recepción, clasificación, deduplicación, análisis de ubicación y preparación de recomendaciones entre agentes especializados. La autonomía debe estar limitada por políticas de seguridad, trazabilidad y supervisión humana.

3.3 Comparativo de los escenarios

Aspecto	Escenario 1: El momento del apagón	Escenario 2: El silencio digital
Momento	Primeros minutos tras el sismo	Pasadas las 6 horas
Situación	Pánico colectivo; llamadas, videos pesados y redes sociales saturan la red y drenan las baterías.	95 % de teléfonos apagados; ráfagas de datos fragmentados, rumores por radio de onda corta y mensajes incompletos.
Actor crítico	Ciudadano con un dispositivo con menos del 20 % de batería.	Despachadores de la UNGRD y la Cruz Roja Colombiana.
Riesgo principal	Que los reportes se pierdan por conectividad casi inexistente.	Saturación cognitiva y errores de clasificación que cuestan vidas.
Foco de la solución	Captura local, mínimo de bytes, retransmisión, detección de urgencia y deduplicación.	Continuidad ante la caída del nodo, sincronización, manejo de incertidumbre y lista priorizada.

Tabla 2. Comparativo entre los dos escenarios obligatorios.

4 Retos oficiales de la competencia

Se propone **un reto principal dividido en seis subretos**. Todos los equipos deberán resolver el flujo esencial completo, pero podrán profundizar en uno o varios subretos para diferenciar su propuesta.

RETO 1 OBLIGATORIA
El reporte que debe sobrevivir
Captura ciudadana

RETO 2 OBLIGATORIA
Comunicación en ráfagas
Transporte de datos

RETO 3 DIFERENCIADOR
El tejido de agentes
Inteligencia artificial agéntica

RETO 4 PROFUNDIZACIÓN
La verdad entre fragmentos
Deduplicación · Incertidumbre · Confianza

RETO 5 PROFUNDIZACIÓN
Sobrevivir a la caída
Resiliencia · Recuperación · Sincronización

RETO 6 PROFUNDIZACIÓN
El tablero que salva tiempo
Coordinación humana · Toma de decisiones

Prioridad obligatoria · Núcleo diferenciador · Subreto de profundización (Retos 4 a 6)

Figura 5. Mapa de los seis subretos y su prioridad.

4.1 Reto 1. El reporte que debe sobrevivir

Captura ciudadana · Prioridad obligatoria. Construir una interfaz ultraligera capaz de registrar un incidente, guardarlo localmente y dejarlo listo para su transmisión sin conexión.

> **Pregunta de innovación.** ¿Cómo ayudar a una persona asustada a informar lo esencial con la menor interacción y el menor consumo posible?

4.2 Reto 2. Comunicación en ráfagas

Transporte de datos · Prioridad obligatoria. Diseñar una cola de mensajes pequeños que pueda soportar pérdidas, interrupciones, reintentos y recepción desordenada.

> **Pregunta de innovación.** ¿Cómo lograr que la información crítica llegue aunque la ventana de comunicación sea muy breve?

4.3 Reto 3. El tejido de agentes

Inteligencia artificial agéntica · Núcleo diferenciador. Desarrollar agentes especializados que interpreten, validen, enriquezcan y prioricen reportes, colaborando sin depender de un único agente central.

> **Pregunta de innovación.** ¿Cómo se distribuye la inteligencia para que la caída de un componente no paralice todo el sistema?

4.4 Reto 4. La verdad entre fragmentos

Deduplicación · Incertidumbre · Confianza. Detectar mensajes repetidos, relacionar observaciones y conservar las contradicciones que puedan modificar la respuesta.

> **Pregunta de innovación.** ¿Cómo distinguir un rumor repetido mil veces de una emergencia corroborada por fuentes independientes?

4.5 Reto 5. Sobrevivir a la caída

Resiliencia · Recuperación · Sincronización. Demostrar que el sistema conserva sus reportes y puede continuar sus funciones esenciales cuando desaparece el nodo principal.

> **Pregunta de innovación.** ¿Cómo reconstruir el estado operativo a partir de varios nodos que han permanecido aislados?

4.6 Reto 6. El tablero que salva tiempo

Coordinación humana · Toma de decisiones. Presentar una vista de control ordenada por prioridades, con evidencia, incertidumbre, ubicación disponible y siguiente acción sugerida.

> **Pregunta de innovación.** ¿Cómo reducir la carga cognitiva del coordinador sin ocultarle información importante?

4.7 Condición de integración

No bastará con presentar seis módulos aislados. Los equipos deben demostrar **al menos un recorrido completo**, desde que el ciudadano crea el reporte hasta que el sistema se recupera tras perder un nodo:

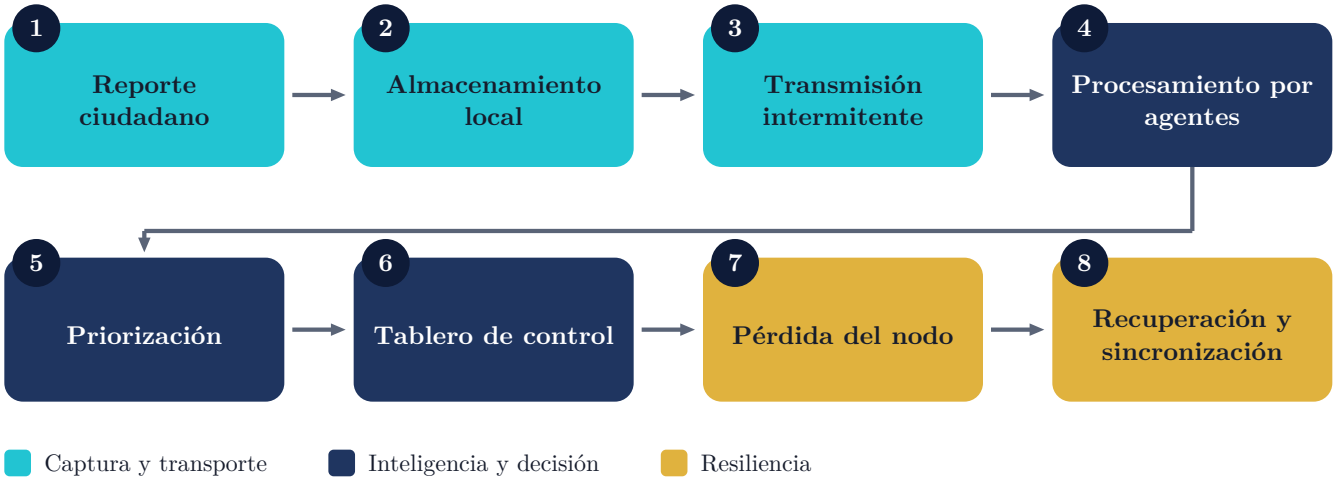


Figura 6. Recorrido de integración mínimo exigido.

> **Alcance de la demostración.** El recorrido puede ejecutarse con datos sintéticos y canales simulados. No se exige desplegar una red de radio real ni contar con acceso a infraestructura gubernamental.

5 Arquitectura de referencia

SARD se concibe como un sistema multiagente. La arquitectura propuesta sirve como **orientación común, no como una solución obligatoria**. Los participantes pueden utilizar otros patrones siempre que cumplan los requisitos y demuestren su funcionamiento.

5.1 Capas del sistema

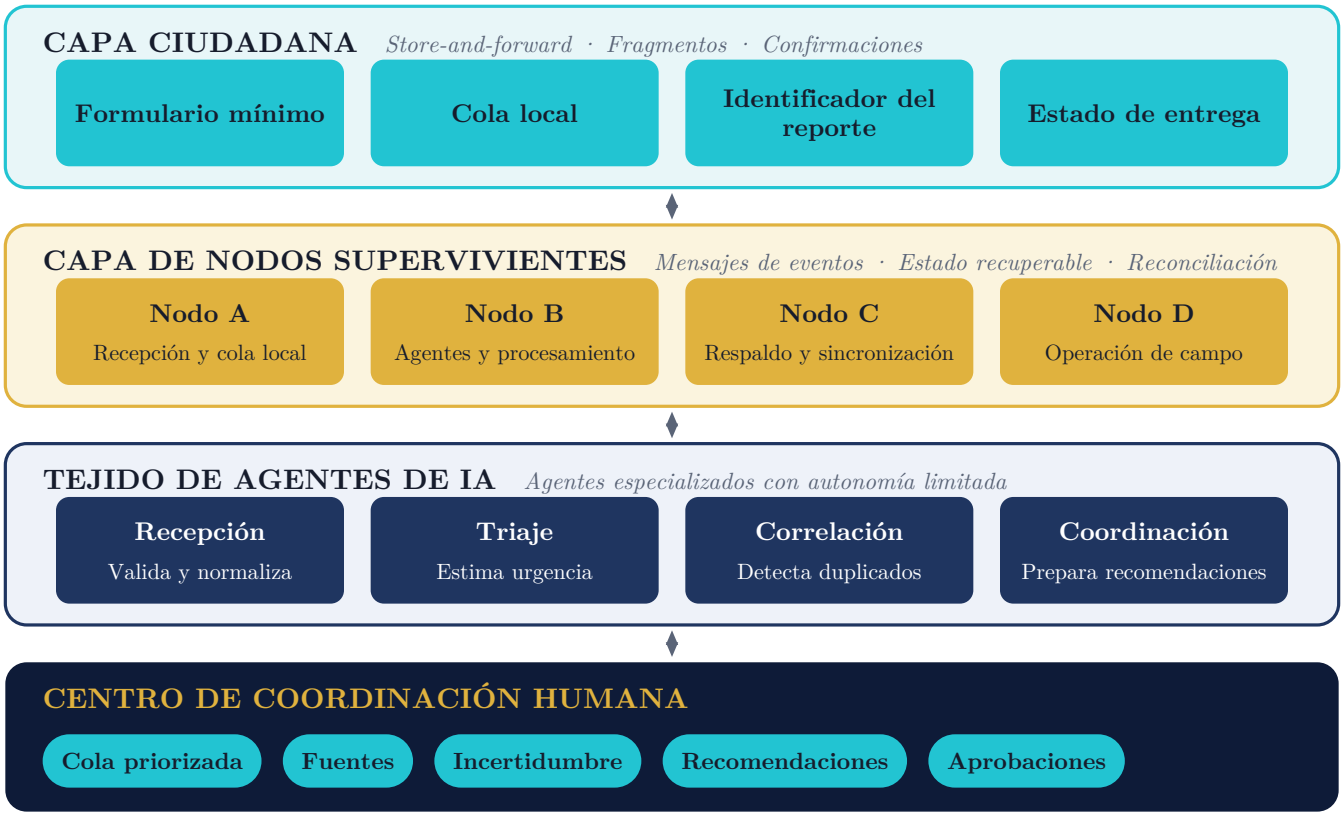


Figura 7. Arquitectura de referencia en cuatro capas.

5.2 Tejido de agentes

Se recomienda que cada equipo diseñe una **ficha para cada agente** con su objetivo, entradas, salidas, herramientas, límites de autonomía, condiciones de error y estrategia de recuperación. Los agentes sugeridos se organizan como un flujo principal (agentes 1, 2, 3 y 6) apoyado por dos servicios transversales (agentes 4 y 5).

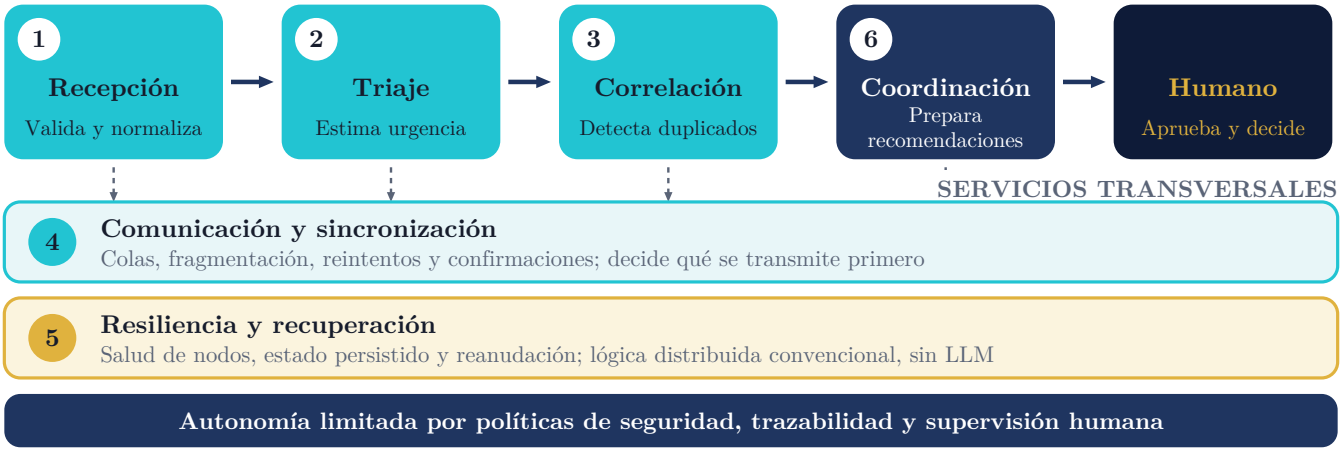


Figura 8. Flujo de agentes, servicios transversales y supervisión humana.

5.3 Fichas resumen de los agentes sugeridos

Agente	Responsabilidad	Salida	Límite de autonomía
1 · Recepción y normalización	Recibe los reportes y los convierte a un esquema común. Identifica campos faltantes, formatos inválidos y mensajes truncados.	Reporte normalizado, errores de validación y campos desconocidos.	No inventa la ubicación ni completa como hechos los datos que el ciudadano no suministró.
2 · Triaje y priorización	Identifica indicadores de riesgo (personas atrapadas, dificultad respiratoria, incendios, necesidad médica urgente), propone una categoría de prioridad, explica las señales y marca los casos ambiguos.	Nivel de urgencia, evidencia textual, incertidumbre y motivo de escalamiento.	Es una herramienta de apoyo, no un diagnóstico clínico ni una decisión definitiva de rescate.
3 · Correlación y deduplicación	Compara ubicación aproximada, hora, tipo de incidente, texto, identificadores y fuentes. Agrupa reportes que probablemente describen el mismo suceso.	Grupo de incidentes candidatos, nivel de similitud y contradicciones pendientes.	Mantiene el vínculo con cada observación original.
4 · Comunicación y sincronización	Decide qué mensajes elegibles transmitir primero según urgencia, antigüedad, tamaño, vencimiento y política operativa. Administra colas, fragmentación, reintentos y confirmaciones.	Cola de transmisión, estado de entrega y eventos pendientes de sincronización.	La priorización no debe hacer desaparecer los casos de prioridad baja.
5 · Resiliencia y recuperación	Supervisa la disponibilidad de nodos, detecta interrupciones y ayuda a reanudar el procesamiento a partir del estado persistido y los eventos pendientes.	Estado de salud, nodo operativo, elementos recuperados y conflictos de sincronización.	Puede implementarse con lógica distribuida convencional, sin que un LLM tome decisiones de infraestructura.
6 · Coordinación de respuesta	Prepara una recomendación para el centro de control, relacionando el incidente con los recursos declarados disponibles, las restricciones operativas y la incertidumbre existente.	Acción sugerida, justificación, requisitos pendientes y solicitud de aprobación humana.	No despacha unidades reales ni asigna recursos críticos sin autorización o política operacional expresamente aprobada.

Tabla 3. Responsabilidades, salidas y límites de los seis agentes sugeridos.

6 Entregables oficiales de los equipos

La evaluación no debe depender únicamente de la presentación final. Cada equipo debe entregar **evidencia técnica que permita reproducir y auditar la solución**.

Lista de control del equipo **0 de 7 entregables**

1 2 3 4 5 6 7

	N.º	Entregable	Contenido requerido
☐	**1**	Prototipo funcional	Aplicación o servicio demostrable que cubra el flujo mínimo de reporte, procesamiento y priorización.
☐	**2**	Código fuente	Repositorio accesible al jurado, instrucciones de instalación, dependencias y configuración necesaria para reproducir la prueba.
☐	**3**	Documento de arquitectura	Diagrama de componentes, distribución de agentes, flujos de mensajes, almacenamiento y dependencias.
☐	**4**	Fichas de agentes	Objetivo, entradas, salidas, herramientas, memoria, límites de autonomía, manejo de errores y criterios de terminación.
☐	**5**	Protocolo de comunicación	Esquema del mensaje, reintentos, confirmaciones, deduplicación y estrategia de sincronización.
☐	**6**	Resultados de pruebas	Métricas, escenarios ejecutados, errores observados, limitaciones y resultados de las pruebas de estrés.
☐	**7**	Pitch y demostración	Presentación ejecutiva y demostración reproducible del sistema bajo al menos una condición adversa.

Tabla 4. Lista de control de los siete entregables obligatorios.